



Industrie- und Handelskammer
Reutlingen

Reutlingen | Tübingen | Zollernalb



WEINMANN & SCHANZ
GROSSHANDEL

Weinmann & Schanz GmbH

Entwicklung einer Webanwendung zur Studiengangsorientierung: Berufsscheck für duale Studiengänge

Abschlussprüfung Winter 2024 Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung

Prüfungsbewerber:

Erik Wizemann
Sägewerkstraße 3
72336 Balingen
05.05.2003

Ausbildungsbetrieb:

TBS Technischer Bedarf GmbH
Häselstraße 2
72336 Balingen

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	4
Glossar.....	4
1. Ausgangssituation	5
1.1 Projektumfeld	5
1.2 Projektziel	5
1.3 Projektbegründung.....	5
1.4 Kundenwunsch	6
1.5 Projektschnittstellen	6
2. Projektplanung	6
2.1 Projektablauf	6
2.2 Terminplanung	7
2.3 Ressourcenplanung	7
2.4 Kostenplanung	7
2.4.1 Personalkostenplanung	7
2.4.2 einmalige Sachmittelkostenplanung	7
2.4.3 laufende Sachmittelkostenplanung	8
2.4.4 Projektgesamtkosten	8
3. Analysephase.....	8
3.1 Ist-Analyse	8
3.2 Soll-Konzept	8
3.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse	9
3.3.1 „Make or Buy“ –Entscheidung.....	9
3.3.2 Amortisationsdauer.....	9
3.4 Nutzwertanalyse	9
3.5 Anwendungsfälle.....	9
4. Entwurfsphase.....	9
4.1 Zielplattform	9
4.2 Architekturdesign	10
4.3 Abhängigkeiten	10
4.4 Entwurf der Benutzeroberfläche	10
4.5 Maßnahmen zur Qualitätssicherung - Testplanung	11
4.5.1 Responsive Test.....	11
4.5.2 Ergebnisberechnung als Blackbox Test.....	11
4.5.3 Verfügbarkeitstest.....	11
5. Implementierungsphase	12

5.1 Entwicklung Frontend.....	12
5.2 Docker Deployment	12
5.3 Anmerkung zum Backend und zur Datenbank	12
6. Testumsetzung.....	12
7. Einführungsphase	13
8. Projektabschluss	13
9. Fazit	14
9.1 Soll/Ist-Vergleich	14
9.2 Bewertung.....	14
9.2.1 Lessons Learned.....	14
9.3 Ausblick.....	14
Literaturverzeichnis	15
Anhänge.....	16
Anmerkungen zu den Anhängen.....	16
Tabellenverzeichnis	16
Tabelle 1: grobe Zeitplanung	16
Tabelle 2: detaillierte Zeitplanung.....	16
Tabelle 3: Personalkostenplan	17
Tabelle 4: Sachmittelkostenplan (einmalig)	17
Tabelle 5: Sachmittelkostenplan (laufend).....	17
Tabelle 6: Nutzwertanalyse	17
Tabelle 7: Ressourcenplan + Kostenplan	18
Tabelle 8: Projektgesamtkosten	18
Tabelle 9: Vergleichstabelle – Docker – Server	19
Tabelle 10: Vergleichstabelle – Webframeworks	19
Tabelle 11: Verwendete Ressourcen.....	19
Tabelle 12: Soll/Ist Vergleich	20
Abbildungsverzeichnis	20
A1: Gantt-Diagramm (grob)	20
A2: Gantt-Diagramm (detailliert)	20
A3: Ressourcenplandiagramm	21
A4: Studiumscheck Vorlagen.....	22
A5: Verzeichnisstruktur.....	23
A6: Standard Layout.....	23
A7: Ergebnisberechnungsfunktion.....	24
A8: Start-Button.....	24

A9: Fragentyp.....	24
A10: Home – Seite	25
A11: Fragen – Seite	25
A12: Ergebnis - Seite	26
A13: Prozessanalyse – Studentencheck	26
A14: Anforderungsscheckliste	27
A15: Abnahmeprotokoll	27
Testbilderverzeichnis.....	27
Test 1: Blackbox Test – Ergebnisberechnung (1)	27
Test 2: Blackbox Test – Ergebnisberechnung (2)	28
Test 3: Blackbox Test – Ergebnisberechnung (3)	28
Test 4: Responsive Test – Checkliste.....	28
Test 5: Responsive Test – 1400x1030 Edge	29
Test 6: Responsive Test – 1920x1080 Chrome	29
Test 7: Responsive Test – 555x777 Chrome.....	30
Test 8: Responsive Test – iPad Pro 12.9	30
Test 9: Responsive Test – Iphone 13	31
Test 10: Verfügbarkeitstest - Checkliste	31
Test 11: Berechnung Ergebnisfunktion.....	31

Abkürzungsverzeichnis

WS	Weinmann & Schanz GmbH
IT	Informationstechnologie
IHK	Industrie und Handelskammer (Reutlingen)
IP	Internet Protokoll
IDE	Integrated development environment (integrierte Entwicklungsumgebung)
eEPK	erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette
VPN	Virtual Private Network
DevOps	Development Operations
HTTP(S)	Hypertext Transfer Protocol (Secure)

Glossar

Mock-UP	Vorläufiger Entwurf der Benutzeroberfläche einer Anwendung.
Deployment	Die Bereitstellung einer Anwendung auf einem Server/Plattform.
Blackbox-Test	Testet die Funktionalität eines Algorithmus ohne Berücksichtigung der Implementierungsdetails.
Docker	Open-Source-Plattform, mit der Entwickler Container erstellen können.
Docker-Image	Ausführbare Datei, die alle notwendigen Code-, Bibliotheks und Abhängigkeitsinformationen enthält.
Docker-Container	Ist eine instanziierte und laufende Version eines Docker Images.
HTTPS Zertifikat	Ermöglicht die verschlüsselte Verbindung zwischen Webserver und Benutzer des Nutzers.
Pipeline	Reihenfolge von Prozessen für die Code Bereitstellung.
Repository	Zentraler digitaler Speicher des Quellcodes.
Responsive Design	Bezeichnet einen Gestaltungsansatz für Anwendungen, das die optimale Darstellung auf unterschiedlichen Geräten und Bildschirmgrößen gewährleistet.
Dockerfile	Ist eine Datei, die „Anweisungen“ erklärt, um ein Docker-Image zu erstellen.

1. Ausgangssituation

In der heutigen Arbeitswelt ist die Wahl des richtigen Studiengangs eine schwierige Entscheidung. Besonders im Kontext eines dualen Studiums, in dem man sowohl theoretisch in der Hochschule als auch praktisch im Unternehmen arbeitet, sollte der Studiengang optimal auf die individuellen Interessen und Fähigkeiten des angehenden Studierenden abgestimmt sein. Die Weinmann & Schanz GmbH (WS) bietet seit Neustem drei duale Studiengänge an und will den Interessenten diesen Entscheidungsprozess erleichtern.

1.1 Projektumfeld

Die Weinmann & Schanz GmbH ist ein renommierter Versandgroßhandel für die Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche mit Sitz in Weilstetten. Aus einem kleinen Zweimannbetrieb hat sich das Unternehmen in den letzten Jahrzehnten zu einem erfolgreichen Familienunternehmen mit rund 700 Mitarbeitenden entwickelt. Heute bietet das Unternehmen ein umfassendes Sortiment von über 85.000 Artikeln an.

Weinmann & Schanz engagiert sich stark in der Ausbildung junger Talente. Neben der Ausbildung von Fachkräften in den Bereichen Logistik, kaufmännische Berufe und Fachinformatik, bietet das Unternehmen mittlerweile auch drei duale Studiengänge an: Wirtschaftsinformatik: Business Engineering, Wirtschaftsinformatik: Data Science und Medien - Onlinemedien.

Wichtig zu erwähnen ist, dass ich zwar bei der Firma TBS Technischer Bedarf GmbH angestellt bin, jedoch die Firma TBS eine Tochtergesellschaft des Versandgroßhändlers ist und daher arbeite ich ausschließlich im Auftrag von der Weinmann & Schanz GmbH, bei der ich auch meine Abschlussarbeit durchführe.

Die IT-Abteilung von Weinmann & Schanz besteht mittlerweile aus 29 Mitarbeitenden, darunter auch duale Studenten und Auszubildende. Sie ist in folgende Teams gegliedert: Projektmanagement, Softwareentwicklung, Consulting ERP, Consulting LFS, Data Analytics sowie IT-Servicedesk/Infrastruktur.

Das Projekt wurde vom internen Auftraggeber, unserem Ausbilder Patrick Rösler, in Auftrag gegeben.

1.2 Projektziel

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer Anwendung, die Schülern, angehenden Studenten und anderen Interessierten dabei hilft, den für Sie passenden der drei dualen Studiengänge bei der Weinmann & Schanz GmbH zu finden.

Die Anwendung soll dabei keine Registrierung erfordern.

In Zukunft soll der Berufsscheck vor allem auf Ausbildungsmessen und -tagen eingesetzt werden. Die Anwendung soll vor Ort auf einem Tablet zur Verfügung stehen, sodass die Messebesucher den Berufsscheck direkt durchführen können. Die Anwendung soll außerdem so strukturiert sein, dass Sie für neue Fragestellungen und neue Studiengänge leicht erweiterbar ist.

1.3 Projektbegründung

Mit dem Berufsscheck möchte WS Interessenten unterstützen, ihren optimalen Studiengang zwischen den Studiengangsangeboten schnell und unkompliziert zu finden. Die Anwendung dient gleichzeitig als anschauliches Vorzeigemodell, das auf Ausbildungsmessen und -tagen

eingesetzt wird und erleichtert den Entscheidungsprozess. Zudem stärkt es die Unternehmenspräsenz und unterstreicht die Individualität und Größe der Firma. Der Einstieg in ein Gespräch mit anschließender Vorstellung unserer Ausbildungsangebote für duale Studiengänge wird durch den Berufscheck ebenfalls erleichtert.

1.4 Kundenwunsch

Mein Ausbilder erwartet eine Webanwendung, die optisch und funktional an das Design der bestehenden Webanwendungen von WS angepasst ist. Sie soll zudem flexibel erweiterbar sein, um neue Studiengänge und Fragen einfach hinzufügen zu können. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Benutzerfreundlichkeit sowie eine optimale Nutzbarkeit auf unterschiedlichen Endgeräten. Mein Ausbilder stellte mir bereits vor Projektbeginn eine Excel Datei mit Vorgaben zu Verfügung. Diese Vorgaben befinden sich in Anhang A4 Studiumscheck Vorgaben, welche die Fragen, Hashtags, Bilder und Zuordnung zum Beruf für den Studentencheck enthalten. Daraus ergab sich eine Anforderungscheckliste, die in Anhang A14: Anforderungscheckliste zusehen ist.

1.5 Projektschnittstellen

Für die sichere Verwaltung des Quellcodes wird „Azure DevOps“ mit Git verwendet, wodurch eine zentrale Speicherung des Repositories gewährleistet ist. Zur lokalen Entwicklung und zum Testen der Anwendung kommt Docker Desktop zum Einsatz. Der fertige Docker-Container wird in „Microsoft Azure“ bereitgestellt und ist über eine öffentliche IP-Adresse erreichbar.

Es gibt keine Schnittstellen zu einer Datenbank, da keine Daten gespeichert werden bzw. keine Registrierung erforderlich ist.

Zusätzlich bestehen Projektschnittstellen zu anderen Teams und Abteilungen, wie dem Marketing, das für die Bereitstellung von Bildern verantwortlich ist, sowie der IT-Infrastruktur, die das Veröffentlichen des Containers übernimmt. Eine vollständige Aufzählung der Ressourcen ist unter Tabelle 11: Verwendete Ressourcen aufgeführt.

2. Projektplanung

2.1 Projektablauf

Im Rahmen der betrieblichen Abschlussprüfung der IHK zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung stehen 80 Stunden zur Bearbeitung des Projektes zur Verfügung.

Diese 80 Stunden habe ich in folgende Projektphasen aufgeteilt:

Initialisierungsphase, Konzeptionsphase, Implementierungsphase, Testphase, Einführungsphase und Projektabschluss. Eine grobe Übersicht der Zeitaufteilung ist in Tabelle 1: grobe Zeitplanung dargestellt.

Das Projekt startete am 18.11.2024 und wird am 03.12.2024 abgeschlossen sein. Die Dokumentation erfolgt als einziger Projektschritt parallel zu den anderen Phasen. In den Tagen 04.12 - 06.12 ist ein Puffer vorgesehen, um auf mögliche Krankheitsfälle oder unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können. Eine detaillierte Einteilung der Teilaufgaben ist im Anhang unter Tabelle 2: detaillierte Zeitplanung zu finden.

Die Planung und Durchführung des Projekts basieren auf dem klassischen Wasserfallmodell, das sich durch eine sequenzielle Abarbeitung der Projektphasen auszeichnet. Dieses Modell

wurde gewählt, da die Anforderungen und Vorgaben durch Anhang A4: Studiumscheck Vorgaben klar definiert wurden und agiles Projektmanagement hier nicht erforderlich ist.

2.2 Terminplanung

Basierend auf dem Zeitplan im Anhang unter Tabelle 2: Detaillierte Zeitplanung wurde ein Gantt-Diagramm (Abbildung 1: Gantt Diagramm grob und Abbildung 2: Ganttdiagramm detailliert) entworfen, wobei man von einer durchschnittlichen Arbeitsdauer von knapp 7 Stunden pro Tag ausgeht, da teilweise auch Zeit für Tagesgeschäft eingeplant werden muss. Meine Regelarbeitszeit beträgt 37,5 Stunden pro Woche.

Da die Zeitangaben im Gantt-Diagramm nur in Tagen, nicht in Stunden, möglich waren, sind teilweise Überschneidungen der Projektschritte sichtbar. Diese Schritte wurden jedoch in der Praxis nacheinander am selben Tag bearbeitet. Trotz dieser Einschränkung bietet das Gantt-Diagramm eine übersichtliche Darstellung des Projektverlaufs und der zeitlichen Planung.

2.3 Ressourcenplanung

Unter der Ressourcenplanung versteht man die Planung, Terminierung und Zuweisung von Ressourcen. In Anhang A3: Ressourcenplandiagramm wurden die Ressourcen der Projektplanung zugewiesen, sodass man erkennt welcher Mitarbeiter oder Raum zu welchem Zeitpunkt gebraucht/genutzt wird. Eine Gesamtübersicht aller Personal, Hardware und Softwareressourcen werden in Tabelle 11: Verwendete Ressourcen dargestellt. Da die Zeitdarstellung nur in Tagen und nicht in Stunden möglich war kommt es zu einer Auslastung von über 100%. Die Projektschritte werden jedoch nicht parallel ausgeführt, sondern nacheinander wie bereits oben schon erwähnt. Daher habe ich zusätzlich eine Ressourcenplanung mit Kostenplan für jeden einzelnen Projektschritt erstellt, der in Tabelle 7: Ressourcenplan + Kostenplan aufgeführt ist.

2.4 Kostenplanung

Die Kostenplanung wurde bereits in der Ressourcenplanung mit angegeben. Jedoch kann die Kostenplanung noch weiter in Personalkosten, einmalige Sachmittelkosten und laufende Sachmittelkosten aufgeteilt werden.

2.4.1 Personalkostenplanung

Die Personalkostenplanung ist in Tabelle 3: Personalkosten zu sehen. Dabei bin ich (Prüfungsbewerber) der Projektleiter. Mein Projektbetreuer ist mein Teamleiter der Softwareentwicklung und die restlichen Mitarbeiter sind Angestellte aus den jeweiligen Teams.

Die in der Planung angegebenen Stundensätze der Mitarbeitenden umfassen neben den reinen Personalkosten auch gemeinkostenbedingte Aufwände, wie beispielsweise Stromkosten. Die Stundensätze wurden auf Basis meiner eigenen Schätzungen ermittelt.

2.4.2 einmalige Sachmittelkostenplanung

Die einmaligen Sachmittelkosten umfassen Ausgaben für Arbeitsmittel, die als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) klassifiziert werden und daher direkt im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden.

Zu den Sachmitteln gehören eine Maus, ein Headset sowie ein HTTPS-Zertifikat, das eine Gültigkeit von 3 Jahren hat. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 65,80 €. Eine detaillierte Auflistung der Sachmittel und ihrer jeweiligen Kosten ist in Tabelle 4: Einmalige Sachmittelkosten zu finden.

2.4.3 laufende Sachmittelkostenplanung

Die laufenden Sachmittelkosten während des Projekts belaufen sich auf 132,10 €. Diese setzen sich aus den Leasingraten von Azure DevOps, dem Microsoft Office Paket, Visual Studio (Professional), einem Lenovo Thinkpad und der Nutzung von Raum 02 zusammen.

Das Lenovo Thinkpad wurde auf Basis seiner Abschreibungsdauer von 3 Jahren und einem Anschaffungspreis von 1.100 € kalkuliert. Da das Projekt eine Dauer von 2 Wochen hat, ergibt sich ein anteiliger Kostenbetrag. Die Kosten der anderen genutzten Ressourcen wurden ebenfalls auf Basis der Projektdauer berechnet. Der Preis für die Nutzung von Raum 02 wurde geschätzt.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der laufenden Sachmittelkosten ist in Tabelle 5: Laufende Sachmittelkosten dargestellt.

2.4.4 Projektgesamtkosten

Die Projektgesamtkosten setzen sich aus den Mitarbeiterkosten, den einmaligen und den laufenden Sachmittelkosten zusammen. Die Rechnung wird in Tabelle 8: Projektgesamtkosten dargestellt. Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich auf insgesamt 2037,9 €.

3. Analysephase

3.1 Ist-Analyse

Derzeit existiert keine individuelle Webanwendung für den Studentencheck innerhalb unseres Unternehmens. Stattdessen müssten entweder bestehende Online-Tests oder analoge Umfragen genutzt werden. Zwar gibt es zahlreiche Studienwahltests im Internet, jedoch erfordern viele davon eine Registrierung, was die Nutzerfreundlichkeit einschränkt. Zudem beinhalten diese Tests oft eine Vielzahl an Fragen, die für unsere spezifischen Anforderungen nicht geeignet sind.

Manuelle Umfragen stellen ebenfalls keine praktikable Alternative dar, da sowohl die Erstellung der Fragebögen als auch deren Auswertung zeitaufwändig und ineffizient ist. Ein persönliches Gespräch wäre in diesem Fall oft zielführender. Eine detaillierte Bewertung der möglichen Alternativen findet sich in der Nutzwertanalyse unter Punkt 3.4.

Vor Beginn dieses Projekts stand keine geeignete Lösung für die spezifischen Anforderungen dualer Studenten, beispielsweise auf Messen, zur Verfügung.

3.2 Soll-Konzept

Die Anforderung unseres Ausbilders ist daher, wie schon im Kundenwunsch 1.4 angegeben, eine Webanwendung für einen Studienwahltest. Dabei soll eine von Ihm festgelegte Anzahl an Fragen vom Interessenten beantwortet werden, mit angezeigter Frage, Hashtags zur Frage und einem Bild. Ein oder mehrere Studiengänge sollen dabei für jede Frage hinterlegt werden können. Am Ende soll eine Auswertung stattfinden. Die Excel die ich im Vorfeld bekommen habe, ist in Anlage A4: Studiumscheck Vorgaben zu finden. Zudem kann sie als eine Art Lastenheft betrachtet werden kann.

Ihm war dabei besonders wichtig, dass das Design an die bestehenden Webanwendungen von WS angepasst ist.

Zudem sollen Impressum und Datenschutz angegeben werden, um rechtlich abgesichert zu sein. Diese Vorgaben habe ich bereits vom Ausbilder bekommen, bzw. konnte ich von bestehenden Anwendungen übernehmen.

3.3 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Das Ziel der Wirtschaftlichkeitsanalyse ist es, zu bewerten, ob die Investitionen in die Webanwendung langfristig wirtschaftlich sinnvoll sind. Die Herausforderung liegt darin, abzuwägen, ob die Kosten für eine Anwendung gerechtfertigt sind, die zwar nicht zwingend erforderlich ist, jedoch einen Mehrwert in Form von einem innovativen Angebot bietet. Auf Basis dieser Überlegungen hat sich unser Ausbilder dazu entschieden, dieses Projekt in Auftrag zu geben.

3.3.1 „Make or Buy“ –Entscheidung

Die „Make or Buy“-Entscheidung sollte nicht allein auf Kosten basieren. Eine interne Entwicklung („Make“) bietet volle Kontrolle, flexible Anpassungsmöglichkeiten und den Erhalt des Know-hows im Unternehmen, was langfristig Unabhängigkeit schafft. Im Gegensatz dazu birgt der Kauf einer externen Lösung („Buy“) die Gefahr von Anbieterabhängigkeiten und hohen Kosten für Anpassungen. Aufgrund dieser Überlegungen wurde entschieden, die Anwendung intern zu entwickeln, um maximale Flexibilität und Unabhängigkeit zu gewährleisten.

3.3.2 Amortisationsdauer

Auf eine Amortisationsdauerrechnung/diagramm wurde verzichtet, da kein anderes Angebot von einem externen Dienstleister herangezogen wurde und man bisher noch keine Kosten hat.

3.4 Nutzwertanalyse

Um die Entscheidung für die eigenentwickelte Webanwendung weiter zu untermauern, wurde eine Nutzwertanalyse durchgeführt (siehe Tabelle 6: Nutzwertanalyse). Dabei wurden verschiedene Alternativen anhand zentraler Kriterien wie Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität, Mehrwert für Nutzer, Individualität, Zeitaufwand, Preis und Datenschutz bewertet, in der die eigenentwickelte Anwendung mit 432 Punkten vor den Alternativen Dienstleister (399 Punkte), AUBI-plus (390 Punkte) und der manuellen Befragung (300 Punkte) gewonnen hat.

3.5 Anwendungsfälle

Die Einsatzorte und Anwendungsszenarien des Studentenchecks wurden bereits erläutert. Um den Ablauf der Anwendung jedoch zu verdeutlichen, wurde der Prozess in A13: Prozessanalyse - Studentencheck in Form eines eEPK visualisiert.

4. Entwurfsphase

4.1 Zielplattform

Bereits bestehende Individualentwicklungen von WS wurden als Webanwendungen mit dem Framework Next.js und den Programmiersprachen JavaScript bzw. TypeScript umgesetzt. Aufgrund meiner vorhandenen Erfahrungen mit Next.js fiel die Wahl schnell auf dieses Framework. Festgehalten wurde dies in Tabelle 10: Vergleichstabelle - Webframeworks.

Zusätzlich hatte ich mich im Vorfeld intensiv mit Docker beschäftigt und erkannt, dass sich dessen Einsatz hervorragend für dieses Projekt eignet (siehe Tabelle 9: Vergleichstabelle –

Docker – Server). Durch die Verwendung von Docker-Containern wird eine saubere und effiziente Bereitstellung der Anwendung ermöglicht, insbesondere in unserer Azure Cloud. Dadurch werden keine bestehenden Server zusätzlich belastet.

4.2 Architekturdesign

Ein zentraler Bestandteil des Architekturdesigns in Next.js ist die klare Verzeichnis- und Projektstruktur, die eine effiziente Entwicklung und Wartbarkeit ermöglicht. Mit der Einführung des /app-Verzeichnisses in Next.js 14 bietet das Framework eine moderne Grundlage für die Implementierung von Routen und Seitenstrukturen. In meinem Projekt wird das /app-Verzeichnis genutzt, um dynamische Seiten wie die /questions-Seiten zu erstellen. Diese Architektur ermöglicht es, beliebig viele /questions/[x]-Seiten dynamisch zu generieren, basierend auf der Anzahl der verfügbaren Fragen.

Für eine bessere Wiederverwendbarkeit und Strukturierung des Codes wurden die Komponenten der Anwendung in einem separaten /components-Verzeichnis abgelegt. Dies erleichtert die Pflege und Wiederverwendung von Elementen in verschiedenen Teilen der Anwendung.

Darüber hinaus wurde die Anwendung durch die Einführung weiterer Verzeichnisse logisch unterteilt:

- /constants: Zur Ablage von statischen Werten und Konstanten. In meinem Fall die URL Zuweisungen.
- /contexts: Zur Verwaltung von globalen Zuständen mithilfe von React Contexts. Verwaltet Clientseitig die Beantwortung und Auswertung der Fragen.
- /public: Für statische Dateien wie Bilddateien.
- /types: Zur Definition von Typen. Hier die gesamten Fragen und dualen Studiengängen.
- /utils: Für wiederverwendbare Hilfsfunktionen.

Die vollständige Projektverzeichnisstruktur ist in Anlage A5 zu sehen. Diese Struktur sorgt nicht nur für eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten, sondern unterstützt auch eine skalierbare und erweiterbare Entwicklung, wie z.B. die Erweiterung der Fragen oder Studiengänge.

4.3 Abhängigkeiten

Bei der Projekterstellung muss zusätzlich mit angegeben werden, ob neben dem Next.js Framework auch noch andere Abhängigkeiten mit installiert werden sollen. Ich habe mich für die Nutzung von Tailwind CSS und TypeScript entschieden, da Tailwind CSS eine Sammlung von CSS Klassen bietet, die einfach verwendet werden können, ohne sie selbst zu programmieren. Außerdem ermöglicht Tailwind CSS eine leichte Handhabung für responsive Design. Für TypeScript habe ich mich entschieden, da ich es sehr Übersichtlich fand und eine bessere Fehlerentdeckung als JavaScript bietet.

4.4 Entwurf der Benutzeroberfläche

Für die Erstellung der relevanten Seiten wurden Mock-Up-Entwürfe angefertigt, die alle notwendigen Komponenten enthalten. Diese Entwürfe dienten als Orientierungsvorlage für die Entwicklung der Benutzeroberfläche. Die Mock-Ups der verschiedenen Seiten sind in den

Anhängen A10, A11 und A12 dargestellt. Nicht-dynamische Texte wurden mit weißem Hintergrund, dynamische Elemente mit gelbem Hintergrund und Grafiken mit grauem Hintergrund gekennzeichnet. In der Entwicklung wurde auf das allgemeine Farbschema der WS-Azubis in Gelb und Schwarz geachtet.

4.5 Maßnahmen zur Qualitätssicherung - Testplanung

In meinem Projekt werden systematische Tests durchgeführt, um die Qualität der entwickelten Software sicherzustellen und Fehler zu erkennen.

4.5.1 Responsive Test

Im Rahmen dieses Tests wird überprüft, inwiefern das Design der Anwendung responsiv ist und sich an unterschiedliche Fenstergrößen und Geräte anpasst. Dabei liegt der Fokus auf folgende Fragestellungen:

- Elemente und Sichtbarkeit: Sind alle Elemente auf allen getesteten Bildschirmgrößen sichtbar, und überlappen sie sich nicht?
- Funktionalitäten: Sind sämtliche Funktionalitäten unabhängig von der Fenstergröße verfügbar und vollständig nutzbar?
- Scroll-Verhalten: Wird eine Scrollbar korrekt angezeigt, wenn Inhalte aufgrund der Fenstergröße nicht vollständig dargestellt werden können?
- Design-Qualität: Entspricht das Design den Anforderungen und sieht es auch auf kleineren oder größeren Bildschirmgrößen ästhetisch und ansprechend aus?

Das Ergebnis des Tests wird in der Testumsetzung unter Test 4: Responsive Test-Checkliste hinterlegt.

4.5.2 Ergebnisberechnung als Blackbox Test

Das Ziel der Ergebnisberechnung ist es, die Wahrscheinlichkeit der Berufe widerzugeben. Diese Wahrscheinlichkeit gibt an wie gut man zu einem dieser Studiengänge passt. Hinter jeder Frage sind ein oder mehrere Jobs hinterlegt. Am Ende wird ausgewertet wie viele Fragen für jeden Job mit „ja“ beantwortet wurden. Diese Zahl wird durch die Anzahl aller Fragen vom Job geteilt. Das Ergebnis wird mit 100 multipliziert, um eine ansehnliche Wahrscheinlichkeit zu erhalten.

Dazu habe ich 3 Blackbox-Testfälle vorbereitet die später unter Punkt 6 der Dokumentation umgesetzt werden. Die Blackboxtest-Vorstellungen sind in Test T1, T2 und T3, zu finden.

4.5.3 Verfügbarkeitstest

Um sicherzustellen, dass die Docker-Anwendung von überall zugänglich ist, wird die Verfügbarkeit noch getestet. Dabei überprüft dieser Test die Erreichbarkeit und Funktionsfähigkeit unter verschiedenen Bedingungen. Ziel ist es mögliche Einschränkungen oder Probleme bei der Verbindung zu identifizieren und zu beheben. Eine Testplanung wurde in Test 10: Verfügbarkeitstest – Checkliste erstellt.

5. Implementierungsphase

5.1 Entwicklung Frontend

Nachdem die Projektstruktur und der Entwurf finalisiert waren, begann die Implementierung.

Zunächst wurde das Layout sowie die Home-Page erstellt und mit CSS gestaltet. Dabei war es bereits erforderlich, einige wiederverwendbare Komponenten zu programmieren, um das Design modular und flexibel zu halten. Im nächsten Schritt wurde die Verlinkung auf die erste Frageseite über den Button „Los geht's“ realisiert, um die Navigation zu ermöglichen. Diese beispielhafte Komponente befindet sich in Anhang A8: Start-Button.

Daraufhin lag der Fokus auf der Datenstruktur für die Fragen und Jobs. Die Struktur der Fragen wurde in Anhang A9: Fragentypen dargestellt. Die Fragen wurden so programmiert, dass Sie den Anforderungen von meinem Ausbilder in A4 gerecht wurden. Die Logik für die Navigation zwischen den einzelnen Fragen wurde mithilfe des Next.js-Routers implementiert. Während der Entwicklung wurden nach und nach auch Bilder in das Projekt integriert, um die Benutzeroberfläche visuell ansprechender zu gestalten.

Die finale Seite war die Result-Page, die das Ergebnis der Benutzerinteraktion anzeigt. Die relevante Funktion `getResult()` wird in Anhang A7: Ergebnisberechnungsfunktion dargestellt und enthält ausführliche Kommentare, die jeden Schritt der Berechnung erläutern. Ansonsten wird durch die Testplanung und Umsetzung nochmal deutlich was diese Funktion machen soll.

Ein Problem trat auf, als die Seite aktualisiert wurde: Der aktuelle Fortschritt ging verloren. Um dieses Problem zu lösen, habe ich einen „Client-Side Storage“ programmiert. Eine genauere Erläuterung ist unter dem Punkt 5.3 zu finden.

5.2 Docker Deployment

Speziell an meinem Projekt ist, dass kein separater Server benötigt wird, da meine Anwendung direkt in einem Docker Container läuft. Realisierbar ist das durch die Erstellung eines Dockerfiles, das alle notwendigen Schritte zur Containerisierung definiert. Dieses Dockerfile wurde nach der Programmierung des Projektes erstellt.

5.3 Anmerkung zum Backend und zur Datenbank

Das Projekt verwendet keine Anbindung an eine Datenbank, da keinerlei Benutzerdaten permanent gespeichert werden. Berechnungen oder das Routing zwischen den verschiedenen Seiten werden Client-seitig ausgeführt, was durch „use client“ in der entsprechenden Datei gekennzeichnet ist. Die Antworten des Nutzers werden im Browser-Cache gespeichert. Dies gewährleistet, dass die aktuellen Fortschritte des Nutzers erhalten bleiben und ein nahtloses Fortsetzen des Tests nach einem Seiten-Refresh möglich ist. Ebenso bleibt das finale Ergebnis sichtbar, selbst wenn die Seite neu geladen wird. Diese Lösung bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Daten temporär zu speichern, ohne zusätzliche Backend-Ressourcen oder Datenschutzbedenken in Bezug auf Benutzerdaten zu erzeugen.

6. Testumsetzung

Die Testumsetzung war insgesamt erfolgreich. Ein Teil des geplanten Responsive-Tests musste jedoch verschoben werden, da vor der Deploymentphase kein Zugriff auf die Webanwendung von mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets möglich war. Diese Tests wurden deshalb nach der Einführungsphase nachgeholt. Screenshots zu den relevanten

Tests befinden sich in Test 5 – 9. Die abgehakte Checkliste in Test 4: Responsive Test – Checkliste. Dabei zeigte sich ein Problem: Bei aktiviertem „Dark Mode“ auf mobilen Geräten änderte sich der ursprünglich weiße Hintergrund der Anwendung in Schwarz. Dieses Problem konnte jedoch zügig behoben werden.

Der Blackbox Test, um die Berechnung der Ergebnisfunktion zu überprüfen, war erfolgreich. Die erwarteten Ergebnisse wurden erreicht. Dabei wurde manuell eine Rechnung zu Test 3 in Test 11: Berechnung Ergebnisfunktion durchgeführt:

Anzahl der Fragen insgesamt pro Beruf / Anzahl der mit "Ja" beantworteten Fragen zum Beruf
= Prozentzahl.

Die Zuordnung der Fragen zu den Berufen ist wie folgt:

- Frage 3: Wirtschaftsinformatik Business Engineering
- Frage 4: Wirtschaftsinformatik Data Science
- Frage 5: Online-Medien
- Frage 7: Alle drei Berufe

So ergibt sich die Zahl der mit ja beantworteten Fragen.

Der Verfügbarkeitstest verlief erfolgreich. Ein Mitarbeiter im Homeoffice konnte sowohl mit VPN auf die Anwendung zugreifen als auch von seinem Privaten Laptop im Heimnetzwerk. Der Docker Container war auf einer öffentliche IP verfügbar. Festgehalten wurden die Ergebnisse in Test 10: Verfügbarkeitstest Checkliste.

7. Einführungsphase

In der Einführungsphase wurde mir von einem Mitarbeiter des IT-Servicedesks mit den entsprechenden Berechtigungen ermöglicht, eine neue Containerinstanz in der Azure Cloud einzurichten. Nach der erfolgreichen Einrichtung habe ich mein Docker-Container-Image in die Azure Container Registry hochgeladen. Gemeinsam haben wir anschließend die Containerinstanz deployt, sodass die Anwendung unter der vorgesehenen IP-Adresse erreichbar war. Zum Schluss wurde noch ein HTTPS Zertifikat hinterlegt.

8. Projektabschluss

Nach erfolgreichem Deployment des Containers wurde die Webanwendung meinem Ausbilder zur Prüfung bereitgestellt. Nach einer eingehenden Betrachtung der Anwendung zeigte sich mein Ausbilder sehr zufrieden mit dem Ergebnis und lobte die Umsetzung sowie die erreichten Projektziele. Dies bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Projekts und die Qualität der entwickelten Anwendung. Die Anforderungsscheckliste in Anhang A15: Abnahmeprotokoll wurde so von Ihm unterschrieben.

9. Fazit

9.1 Soll/Ist-Vergleich

Da es sich um ein Projekt mit viel Gestaltungsfreiheit handelte und die Vorgaben lediglich in Anhang A4: Studiumscheck Vorlagen definiert waren, lag die konkrete Umsetzung weitgehend in meiner Verantwortung. Dabei galt es, die Webanwendung an das Design und die Funktionalität bestehender Anwendungen anzupassen.

Ein Vergleich von der Planung zum Ist-Vergleich befindet sich in Tabelle 12: Soll-Ist Vergleich.

9.2 Bewertung

9.2.1 Lessons Learned

Im Verlauf des Projekts habe ich einige wichtige Erkenntnisse gewonnen, die für zukünftige Arbeiten hilfreich sind. Ein zentraler Punkt war, die Dokumentation konsequent parallel zur Entwicklung zu schreiben, statt sie teilweise aufzuschieben. Das hätte den Arbeitsaufwand am Ende des Projekts reduziert.

Auch bei der Testphase gab es einen Lerneffekt: Einige Tests konnten erst nach dem Deployment des Containers durchgeführt werden, da die Webanwendung sonst nicht über mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets erreichbar war. Dieser Umstand wurde bei der Planung der Tests nicht beachtet bzw. vergessen.

Insgesamt verliefen die Tests aber erfolgreich und haben dazu beigetragen, die Qualität und Funktionalität der Webanwendung sicherzustellen und Bugs wie der Darkmode Fehler frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

Positiv waren vor allem die Mock-Ups, welche zur Orientierung geholfen haben und sehr wenig Zeit benötigten.

Aus diesen Erfahrungen habe ich gelernt, dass eine gründliche und realistische Planung entscheidend ist. Eine strukturierte Herangehensweise kann nicht nur den Stress während des Projekts erheblich reduzieren, sondern auch zu einem qualitativ hochwertigeren Ergebnis führen.

9.3 Ausblick

In Zukunft wird die Firma Weinmann & Schanz vermutlich mehr duale Studiengänge anbieten, und/oder neue Fragen werden dazu kommen. Daher wird das Projekt angepasst werden müssen. Zudem wird es zukünftig auch noch eine extra Dokumentation für die Erweiterung von Fragen und Studiengängen für die Entwickler von WS geben.

Als technische Verbesserung bietet sich die Entwicklung eines automatisierten Deployment-Prozesses für Docker-Anwendungen an. Dieser könnte in Form einer Pipeline realisiert werden, um Repositories direkt aus Azure DevOps in die Azure Cloud zu deployen und damit die Effizienz des Entwicklungsprozesses zu steigern.

Literaturverzeichnis

Next JS Dokumentation 2024:

<https://nextjs.org/docs>

Docker Dokumentation 2024:

<https://docs.docker.com/>

AfA Tabellen 2024:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerverwaltung/Steuerrecht/Betriebspruefung/AfA_Tabellen/afa_tabellen.html

Deployment Tutorial:

[Azure Container Instances Tutorial | Serverless containers in cloud - YouTube](#)

Deployment Doku Microsoft:

[Schnellstart: Bereitstellen von Docker-Containern in einer Containerinstanz – Azure CLI - Azure Container Instances | Microsoft Learn](#)

Anhänge

Anmerkungen zu den Anhängen

Ich bin mir bewusst, dass meine Projektdokumentation zahlreiche Anhänge enthält. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass jeder dieser Anhänge von Bedeutung ist und die Qualität der Dokumentation erheblich verbessert und es Entscheidungsprozesse verdeutlicht. Bei der Auswahl der Anhänge habe ich bereits darauf geachtet, nur das Wesentliche mit in die Dokumentation aufzunehmen. So sind beispielsweise keine doppelten Checklisten enthalten; es wird lediglich eine ausgefüllte Checkliste präsentiert, um Redundanzen zu vermeiden. Außerdem musste ich manche Anhänge sehr groß darstellen, dass sie auf der gewünschten Größe von 100% noch lesbar sind.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: grobe Zeitplanung

Projektphase	geplante Zeit in Stunden
Initialisierungsphase	7
Konzeptionsphase	6
Implementierungsphase	40
Testphase	11
Einführungsphase	3
Projektabschluss (Dokumentation)	13
Gesamt	80

Tabelle 1: grobe Zeitplanung

Tabelle 2: detaillierte Zeitplanung

Projektphase	geplante Zeit in Stunden
Initialisierungsphase	7
Anforderungsanalyse	2
Wirtschaftlichkeitsanalyse	2
Absprache mit den Stakeholdern	1
Projektplanung (Zeit, Ressourcenplanung)	2
Konzeptionsphase	6
Technologieauswahl	1
Absprache mit den Stakeholdern	1
Oberflächenentwurf	2
Priorisierung von Anforderungen	1
Testplanung	1
Implementierungsphase	40
Projekterstellung	1
Entwicklung des Frontends	38
Docker Deployment	1
Testphase	11
Testumsetzung	11
Einführungsphase	3
Deployment in der Cloud	1
Veröffentlichen	2
Projektabschluss	13
Projektdokumentation	12
Übergabe	1
Gesamt	80

Tabelle 2: detaillierte Zeitplanung

Tabelle 3: Personalkostenplan

Personalkosten	Stundensatz	Dauer in h	Kosten in €
Projektleiter	15	80	1200
Projektbetreuer	60	4	240
Ausbilder	50	4	200
Marketing Mitarbeiter	40	2	80
IT-Infrastruktur Mitarbeiter	40	3	120
Gesamt			1840

Tabelle 3: Personalkostenplan
Tabelle 4: Sachmittelkostenplan (einmalig)

Bezeichnung	Einmalige Kosten in €	Anzahl	Gesamtkosten in €
Maus	28,9	1	28,9
Headset	28,9	1	28,9
HTTPS Zertifikat	8	1	8
Gesamt			65,8

Tabelle 4: Sachmittelkostenplan (einmalig)
Tabelle 5: Sachmittelkostenplan (laufend)

Bezeichnung	Projektkosten in €
Azure DevOps	6
Microsoft Office Paket	7
Visual Studio (Professional)	45
Lenovo Thinkpad	14,1
Raum 02	60
Gesamt	132,1

Tabelle 5: Sachmittelkostenplan (laufend)
Tabelle 6: Nutzwertanalyse

Eigenschaft	Gewichtung	Berufsheck-App (Inhouse)	Berufsheck-App (Dienstleister)	AUBI-plus	Manuelle Befragung
Benutzerfreundlichkeit	8	10	10	6	3
Funktionalität	7	6	6	10	10
Mehrwert für Nutzer	10	8	8	10	10
Individualität	6	10	7	5	5
Zeitaufwand	7	10	10	6	3
Preis	10	5	0	10	3
Datenschutz	5	10	5	0	5
Gesamt	/	432	399	390	300

Tabelle 6: Nutzwertanalyse

Tabelle 7: Ressourcenplan + Kostenplan

	Ressourcenplan			Kostenplan	
Arbeitspaket/Meilenstein	Ressource	Aufwand/Menge	Kostensatz	Kostenart	Kosten
Initialisierungsphase					
Anforderungsanalyse	Projektleiter	2	15	Mitarbeiterkosten	30
	Projektbetreuer	0,5	60	Mitarbeiterkosten	30
Wirtschaftlichkeitsanalyse	Projektleiter	2	15	Mitarbeiterkosten	30
Absprache mit Stakeholder	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
	Marketing Mitarbeiter	1	40	Mitarbeiterkosten	40
	Ausbilder	1	50	Mitarbeiterkosten	50
	Raum 02	1	20	Raumkosten	20
Projektplanung	Projektleiter	2	15	Mitarbeiterkosten	30
	Projektbetreuer	0,5	60	Mitarbeiterkosten	30
Konzeptionsphase					
Technologieauswahl	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
	Projektbetreuer	1	60	Mitarbeiterkosten	60
Absprache mit Stakeholder	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
	Projektbetreuer	1	60	Mitarbeiterkosten	60
	Marketing Mitarbeiter	1	40	Mitarbeiterkosten	40
	Ausbilder	1	50	Mitarbeiterkosten	50
	Raum 02	1	20	Raumkosten	20
Oberflächenentwurf	Projektleiter	2	15	Mitarbeiterkosten	30
Priorisierung von Anforderungen	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
	Ausbilder	1	50	Mitarbeiterkosten	50
Implementierungsphase					
Projekterstellung	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
Entwicklung Frontend	Projektleiter	38	15	Mitarbeiterkosten	570
Docker Deployment	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
Testphase					
Testplanung	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
	Projektbetreuer	1	60	Mitarbeiterkosten	60
Testumsetzung	Projektleiter	11	15	Mitarbeiterkosten	165
Einführungsphase					
Deployment in der Cloud	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
	IT-Infrastruktur Mitarbeiter	1	40	Mitarbeiterkosten	40
Veröffentlichen	Projektleiter	2	15	Mitarbeiterkosten	30
	IT-Infrastruktur Mitarbeiter	2	40	Mitarbeiterkosten	80
Projektabschluss					
Projektdokumentation	Projektleiter	12	15	Mitarbeiterkosten	180
Übergabe	Projektleiter	1	15	Mitarbeiterkosten	15
	Ausbilder	1	50	Mitarbeiterkosten	50
	Raum 02	1	20	Raumkosten	20

Tabelle 7: Ressourcenplan + Kostenplan
Tabelle 8: Projektgesamtkosten

Bezeichnung	Kosten in €
Mitarbeiterkosten	1840
Sachmittelkosten (laufend)	65,8
Sachmittelkosten (einmalig)	132,1
Gesamt	2037,9

Tabelle 8: Projektgesamtkosten

Tabelle 9: Vergleichstabelle – Docker – Server

Kriterium	Docker	Lokaler Server
Setup	Einfache Einrichtung durch Containerisierung	Aufwendiges manuelles Einrichten notwendig
Portabilität	Plattformunabhängig, läuft überall gleich	Abhängig von der Hardware/Software-Umgebung
Ressourcenverbrauch	Effizient durch Container-Isolierung	Kann ressourcenintensiv sein
Updates	Container können schnell aktualisiert werden	Updates erfordern manuelles Eingreifen
Fehleranfälligkeit	Gering durch konsistente Umgebungen	Höher durch unterschiedliche lokale Konfigurationen
Sicherheit	Isolation zwischen Containern	Weniger isoliert, direkt auf dem Host

Tabelle 9: Vergleichstabelle – Docker – Server
Tabelle 10: Vergleichstabelle – Webframeworks

Kriterium	Gewichtung	Next.JS	Angular	ASP.NET
Vorkenntnisse	5	5	0	0
Programmiersprache	3	1	1	3
Schwierigkeitsgrad	3	2	2	2
Dokumentation	2	3	2	2
Bestehende Anwendungen	3	3	0	0
Gesamt		49	13	19

Tabelle 10: Vergleichstabelle – Webframeworks
Tabelle 11: Verwendete Ressourcen

Typ	Bezeichnung	Rolle
Personal		
	Erik Wizemann	Projektleiter, Autor
	Softwareentwicklungs Teamleiter	Projektbetreuer
	Ausbilder	Auftraggeber
	IT-Servicedesk	Deployment-Unterstützer
	Marketing Mitarbeiter	Bildgestalter
Hardware		
	Lenovo Thinkpad	Arbeitsgerät, Testgerät
	Iphone 13	Testgerät
	iPad Pro 12.9	Testgerät
Software		
Betriebssysteme	Windows 11	Arbeits-/Testbetriebssystem
	Apple iOS 18	Test-Betriebssystem
Browser	Google Chrome	Arbeits-/Testbrowser
	Edge	Testbrowser
	Safari	Testbrowser
Entwicklungstools	Visual Studio	Entwicklungsumgebung
	DevOps	Entwicklungszyklus Tool
	Azure Cloud	Cloud Docker Umgebung
	Docker Desktop	Lokale Docker Umgebung
Erweiterungen für Programmiersprachen	Tailwind CSS	Framework
	React/NextJS	Framework
Dokumentation-Tools	Microsoft Word	Textverarbeitungsprogramm
	Microsoft Excel	Tabellenerstellungsprogramm
	Microsoft Teams	Für Fragen etc.
	Gantt-Project	Gantt Diagramm, Ressourcendiagramm

Tabelle 11: Verwendete Ressourcen

Tabelle 12: Soll/Ist Vergleich

Projektphase	geplante Zeit in Stunden	Ist	Differenz
Initialisierungsphase	7	7	0
Konzeptionsphase	6	4	-2
Implementierungsphase	40	42	2
Testphase	11	7	-4
Einführungsphase	3	4	1
Projektabschluss (Dokumentation)	13	16	3
Gesamt	80	80	

Tabelle 12: Soll/Ist Vergleich

Abbildungsverzeichnis

A1: Gantt-Diagramm (grob)

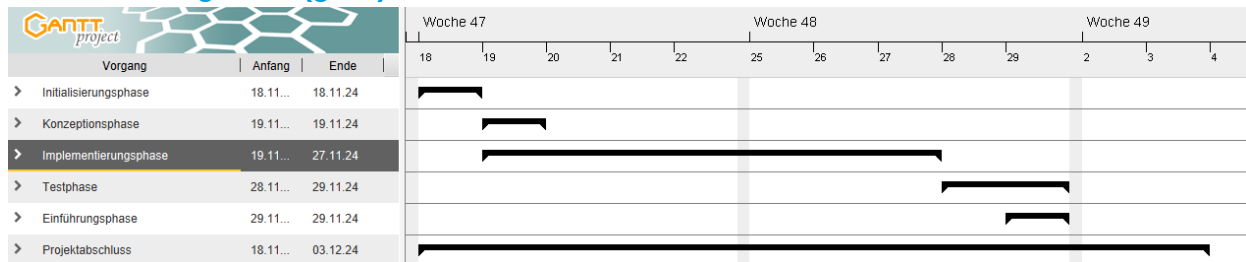


Abbildung A1: Gantt-Diagramm (grob)

A2: Gantt-Diagramm (detailliert)

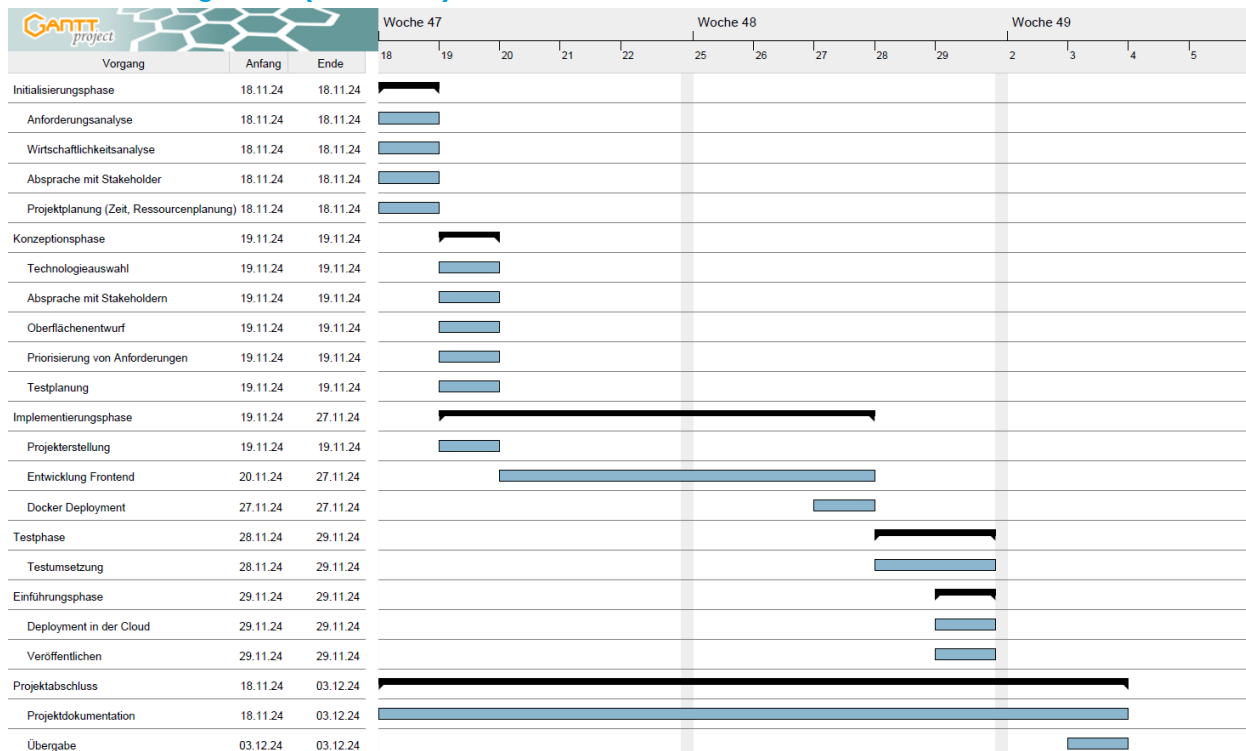


Abbildung 2: Gantt-Diagramm (detailliert)

A3: Ressourcenplandiagramm

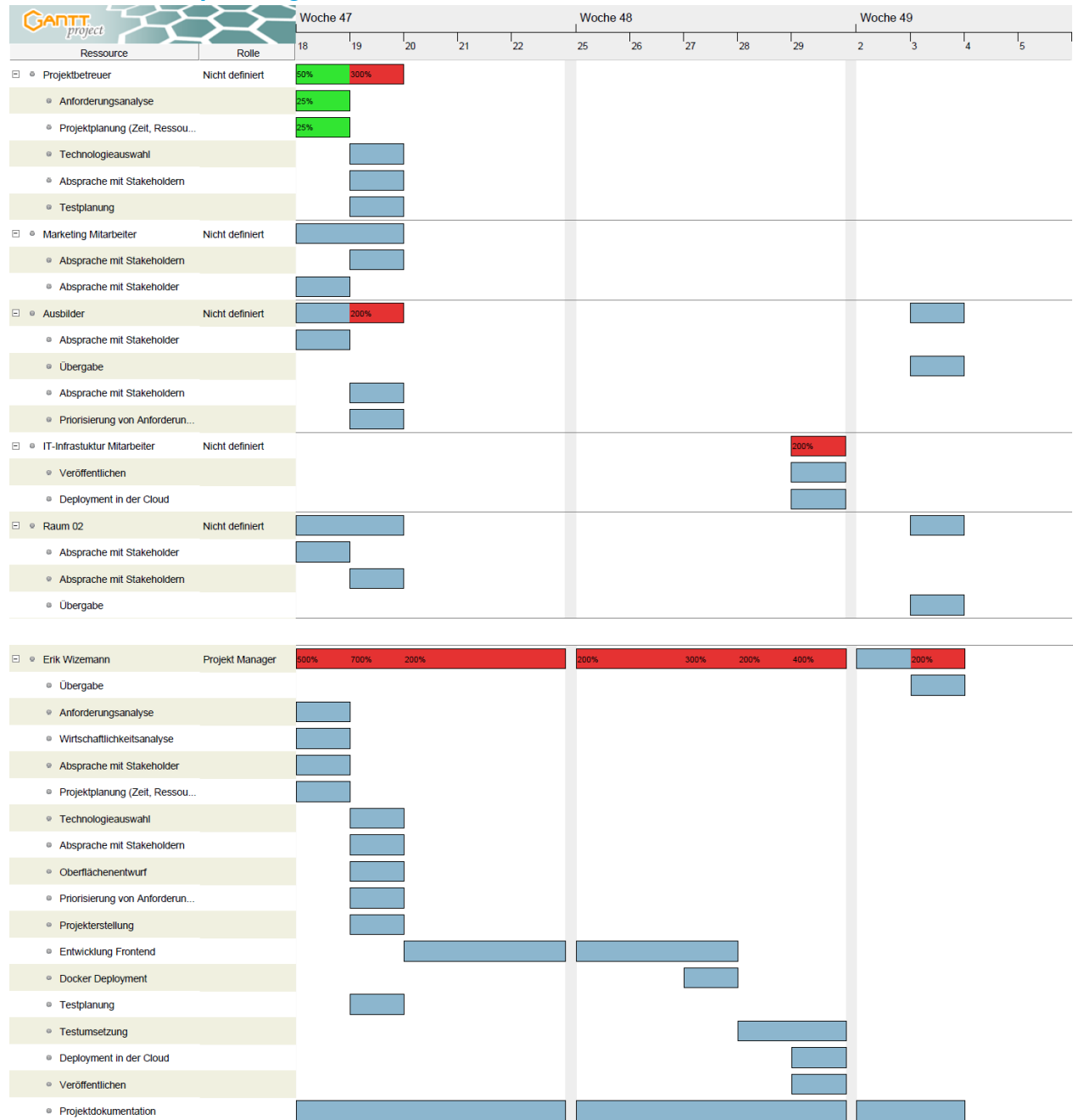


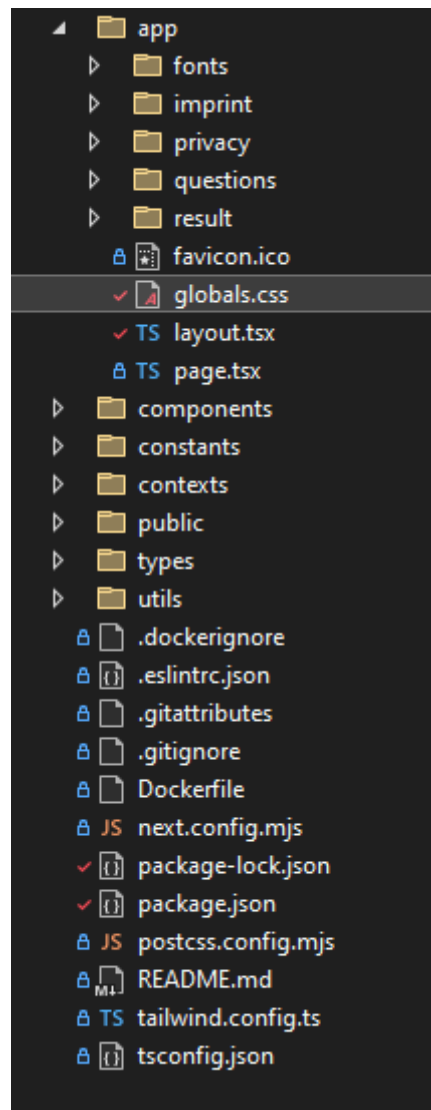
Abbildung 3: Ressourcenplandiagramm

A4: Studiumscheck Vorlagen

Fragen	Hashtags		Welche Ausbildungsberufe sind mit dieser Frage betroffen
Die Weiterentwicklung von Analytics-Lösungen, sowie der Datenmanagement-Tools ist genau dein Ding?	#Datenanalyser #IT		Wirtschaftsinformatik - Data Science
Deine Eltern haben mal wieder das Internet gelöscht – Bist Du die erste Anlaufstelle?	#Käpsele #IT-Sepzialist		Wirtschaftsinformatik - Business Engineering
KI flasht dich total und du willst selbst hinter die Kullissen schauen?	#Zukunft #Virtuell		Wirtschaftsinformatik - Business Engineering
Du hast bereits ausgeprägte Analytische & konzeptionelle Fähigkeiten?	#DataSkills #KreatiivesDenken		Wirtschaftsinformatik - Data Science
Dich fasziniert die Onlinewelt und du willst die digitalen Märkte analysieren und mitgestalten?	#Onlineshop #Shopgestalter		Medien - Onlinemedien
Probleme kennst Du nicht: Du arbeitest an Lösungen?	#Problemlöser #Lösungsorientiert		Wirtschaftsinformatik - Business Engineering, Medien - Onlinemedien
Der Umgang mit Zahlen fällt dir leicht?	#Zahlengenie		Medien - Onlinemedien, Wirtschaftsinformatik - Data-Science, Wirtschaftsinformatik - Business Engineering
Programmieren, Marketing, Beratung: Du liebst die Abwechslung in Deinem Job?	#Abwechslungsreich #Vielseitigbegabt		Medien - Onlinemedien
Du hast ein Händchen für Medien und kommst gut mit dem PC klar?	#PC-Held #Medienprofi		Medien - Onlinemedien
Kreativität ist deine Stärke und du hast ein Gespür für Formen und Farben?	#Kreativ #Formenundfarben		Medien - Onlinemedien
Programme wie Adobe Creative & InDesign sind dir bereits geläufig und machen dir Spaß?	#AdobeCreative #DesignLovers		Medien - Onlinemedien
Logisches Denken liegt Dir und Du stellst Dich täglich neuen Herausforderungen?	#Genie#Logisch		Wirtschaftsinformatik - Business Engineering, Wirtschaftsinformatik - Data Science
Das Erstellen von Dashboards/Daten-Visualisierungen macht dir Spaß?	#TechLovers #Visualisierung		Wirtschaftsinformatik - Data Science
Du bist Kommunikativ und schreckst vor keiner Verhandlung zurück?	#Selbstsicher #Verhandeln		Medien - Onlinemedien
Erstellen von Reportings & Analysen macht dir besonders Spaß?	#Denkkraft #Analysen		Medien - Onlinemedien

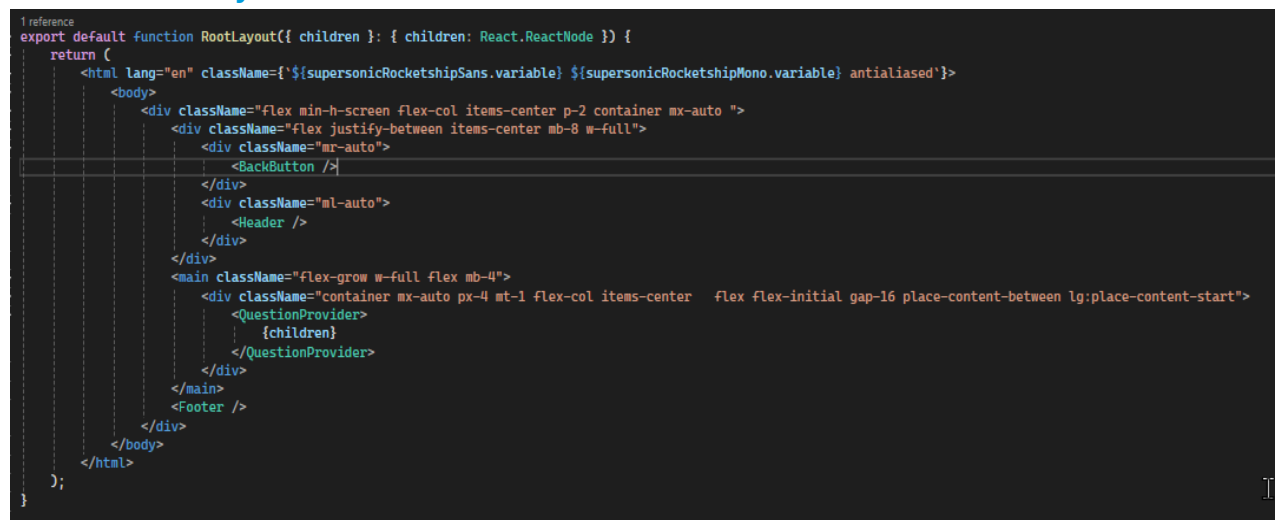
A4: Studiumscheck Vorlagen

A5: Verzeichnisstruktur



A5: Verzeichnisstruktur

A6: Standard Layout



A6: Standard Layout

A7: Ergebnisberechnungsfunktion

```
1 reference
function getResult() {
  //Holt alle Fragen
  const questions = Enumerable.from(allQuestions);

  // Zählt, wie oft jeder Jobtyp-Name in allen Fragen vorkommt und gibt eine Liste mit Name und Count zurück.
  const jobsCount = questions
    .selectMany(p => p.jobTypes)
    .groupBy(p => p.name)
    .select(g => ({ name: g.key(), count: g.count() }));

  // Filtert alle Fragen, bei denen isTrue true ist, und gibt deren jobTypes zurück.
  const result = questions.where(p => p.isTrue).select(p => p.jobTypes);

  // Gruppiert alle jobTypes nach ihrem Namen und erstellt für jeden Namen ein Objekt mit dem Namen (key) und den zugehörigen Elementen (items) als Array.
  const items = result.selectMany(p => p).groupBy(p => p.name, element => element, (key, elements) => ({
    key,
    items: elements.toArray(),
  }));

  // Sortiert die gruppierten jobTypes absteigend nach der Wahrscheinlichkeit für den Beruf
  const sortedItems = items.orderByDescending(p => {
    const jobCount = jobsCount.first(q => q.name === p.key);
    return jobCount ? Math.round((p.items.length / jobCount.count) * 100) : 0;
  });

  //Wählt die Top 3 JobTypes aus, elements = Job + Wahrscheinlichkeit
  const elements = sortedItems
    .select(p => ({
      percentage: Math.round((p.items.length / jobsCount.first(q => q.name === p.key).count) * 100),
      job: p.items[0],
    } as JobResultType))
    .take(3);

  //gibt die Top 3 Studiengänge zurück, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit
  return elements.toArray();
}
```

A7: Ergebnisberechnungsfunktion

A8: Start-Button

```
"use client";

import { useRouter } from "next/navigation";
import Button from "../Button";

type Props = {
  to: string;
  text?: string;
  buttonText: string
}

4 references
export default function StartButton({ to, buttonText, text }: Props) {
  const router = useRouter();
  const handleClick = (e: React.MouseEvent<HTMLButtonElement | HTMLAnchorElement>) => {
    e.preventDefault();
    router.push(to);
  }

  return (
    <div className={text ? "flex flex-col lg:flex-row items-center md:mt-4 lg:gap-14" : ""}>
      <h2 className="yellow uppercase text-5xl lg:text-7xl mb-4 md:-rotate-12 lg:-rotate-6 md:-ml-48 md:mb-10 lg:ml-0 lg:mb-2 font-bold">{text}</h2>
      <Button handleClick={handleClick} text={buttonText} /></div>
    )
}
```

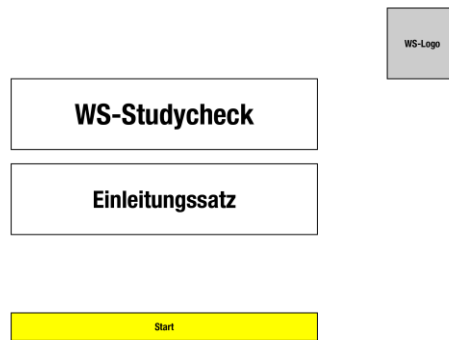
A8: Start-Button

A9: Fragentyp

```
export type QuestionType = {
  text: string;
  hashtags: string[];
  image: string;
  isTrue: boolean;
  jobTypes: JobType[];
};
```

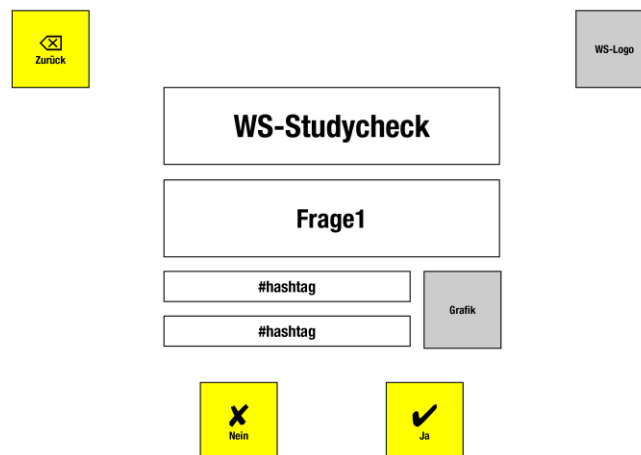
A9: Fragentyp

A10: Home – Seite



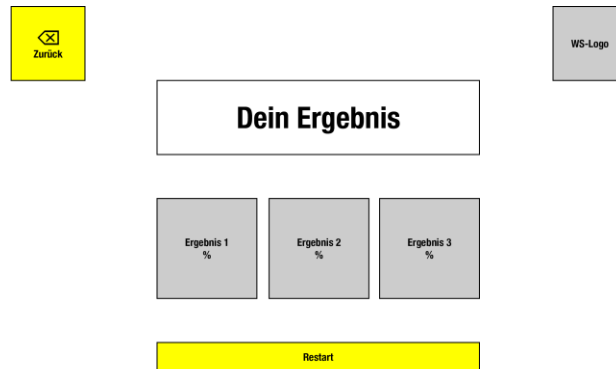
A10: Home – Seite

A11: Fragen – Seite



A11: Fragen - Seite

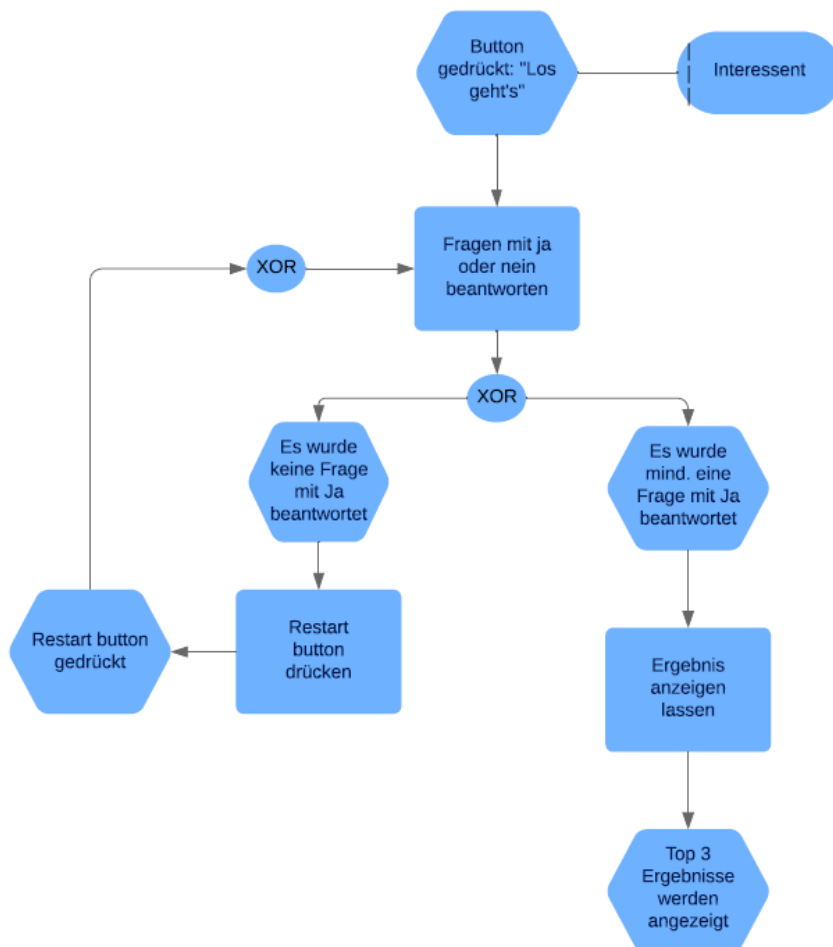
A12: Ergebnis - Seite



A12: Ergebnis – Seite

A13: Prozessanalyse – Studententcheck

Prozessanalyse - Studententcheck



A13: Prozessanalyse – Studententcheck

A14: Anforderungsscheckliste

Anforderungen	
Anforderungen	erfüllt?
Das Corporate Design der WS GmbH, einschließlich Farben, Schriftarten und Layout, soll konsequent eingehalten werden.	
Alle vorgegebenen Fragen und deren zugeordnete Berufe sollen vollständig integriert und korrekt angezeigt werden.	
Die Webanwendung soll die Ergebnisse berechnen und die Top 3 passenden Berufe für den Benutzer anzeigen.	
Die Anwendung soll auf allen relevanten Geräten wie Smartphones, Tablets und Desktops lauffähig sein.	
Sie muss auf den aktuellen Versionen der gängigsten Browser (Chrome, Edge, Safari) funktionsfähig sein.	
Ein responsives Design soll sicherstellen, dass die Darstellung auf allen Bildschirmgrößen korrekt und benutzerfreundlich ist.	
Die Berechnungen der Ergebnisse müssen präzise und fehlerfrei sein, um korrekte Empfehlungen zu liefern.	

A14: Anforderungsscheckliste

A15: Abnahmeprotokoll

Abnahmeprotokoll	
Auftraggeber	Auftragnehmer
TBS Technischer Bedarf GmbH in Auftrag von Weinmann & Schanz	TBS Technischer Bedarf GmbH
Vertreter: Patrick Rösler (Ausbilder)	Erik Wizemann
Kontakt: p.roesler@weinmann-schanz.de	Kontakt: e.wizemann@weinmann-schanz.de

Anforderungen	
Anforderungen	erfüllt?
Das Corporate Design der WS GmbH, einschließlich Farben, Schriftarten und Layout, soll konsequent eingehalten werden.	Ja
Alle vorgegebenen Fragen und deren zugeordnete Berufe sollen vollständig integriert und korrekt angezeigt werden.	Ja
Die Webanwendung soll die Ergebnisse berechnen und die Top 3 passenden Berufe für den Benutzer anzeigen.	Ja
Die Anwendung soll auf allen relevanten Geräten wie Smartphones, Tablets und Desktops lauffähig sein.	Ja
Sie muss auf den aktuellen Versionen der gängigsten Browser (Chrome, Edge, Safari) funktionsfähig sein.	Ja
Ein responsives Design soll sicherstellen, dass die Darstellung auf allen Bildschirmgrößen korrekt und benutzerfreundlich ist.	Ja
Die Berechnungen der Ergebnisse müssen präzise und fehlerfrei sein, um korrekte Empfehlungen zu liefern.	Ja

A15: Abnahmeprotokoll

Testbilderverzeichnis

Test 1: Blackbox Test – Ergebnisberechnung (1)

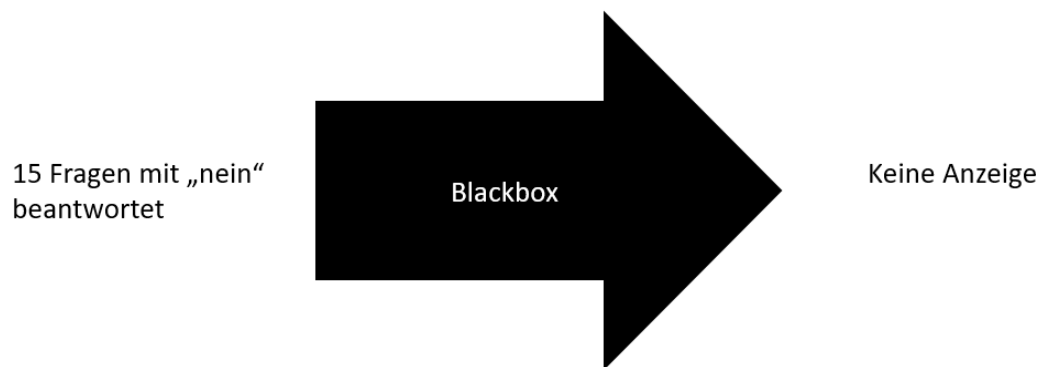
15 Fragen mit „ja“
beantwortet

Blackbox

Bei allen Berufen 100%

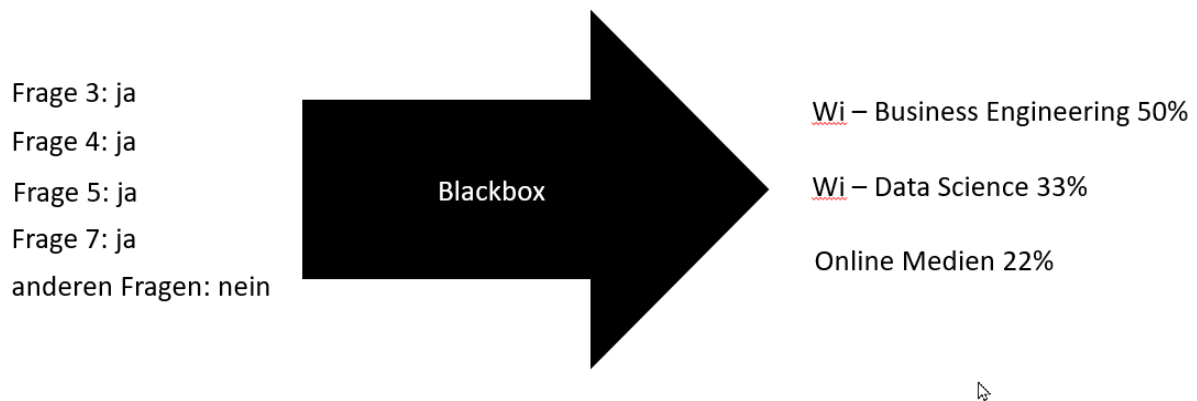
Test 1: Blackbox Test (1)

Test 2: Blackbox Test – Ergebnisberechnung (2)



Test 2: Blackbox Test (2)

Test 3: Blackbox Test – Ergebnisberechnung (3)



Test 3: Blackbox Test (3)

Test 4: Responsive Test – Checkliste

Überprüfung nach Fenstergrößen	Testgerät	Browser	Alle Elemente Sichtbar?	Funktionalität?	Scroll Verhalten?	Design Qualität?
Desktop-Format(1920x1080)	Lenovo Thinkpad	Chrom	Ja	Ja	Ja	Gut
	Lenovo Thinkpad	Edge	Ja	Ja	Ja	Gut
Tablet-Format(1440x1030)	Lenovo Thinkpad	Chrome	Ja	Ja	Ja	Gut
	Lenovo Thinkpad	Edge	Ja	Ja	Ja	Gut
Handy-Format(555x777)	Lenovo Thinkpad	Chrome	Ja	Ja	Ja	Gut
	Lenovo Thinkpad	Edge	Ja	Ja	Ja	Gut
Tablet schräg	iPad Pro 12.9	Safari	Ja	Ja	Ja	Gut
Tablet schräg	iPad Pro 12.9	Chrome	Ja	Ja	Ja	Gut
Tablet hochkant	iPad Pro 12.9	Safari	Ja	Ja	Ja	Gut
Tablet hochkant	iPad Pro 12.9	Chrome	Ja	Ja	Ja	Gut
Handy hochkant	Iphone 13	Safari	Ja	Ja	Ja	Gut
Handy hochkant	Iphone 13	Chrome	Ja	Ja	Ja	Gut

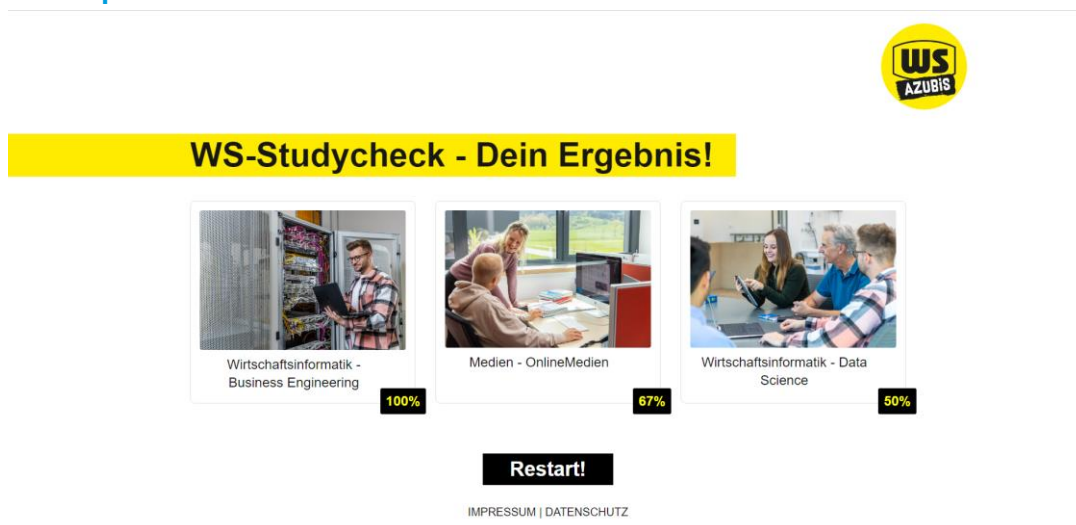
Test 4: Responsive Test - Checkliste

Test 5: Responsive Test – 1400x1030 Edge



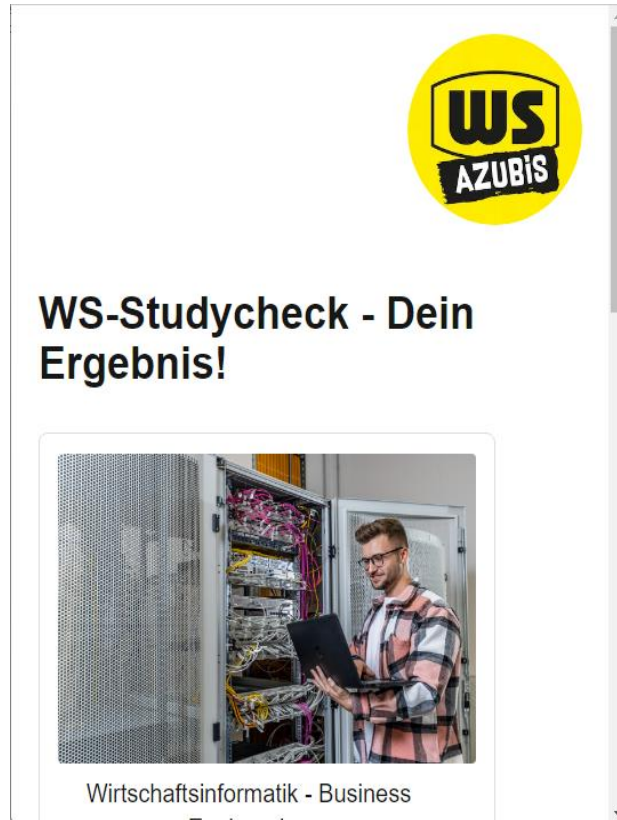
Test 5: Responsive Test – 1400x1030 Edge

Test 6: Responsive Test – 1920x1080 Chrome



Test 6: Responsive Test – 1920x1080 Edge

Test 7: Responsive Test – 555x777 Chrome



Test 7: Responsive Test – 555x777 Chrome

Test 8: Responsive Test – iPad Pro 12.9



Test 8: Responsive Test – iPad Pro 12.9

Test 9: Responsive Test – Iphone 13



Test 9: Responsive Test – Iphone 13

Test 10: Verfügbarkeitstest - Checkliste

Checkliste	Testgerät	Verfügbarkeitstest	Ja/Nein
Netzwerküberprüfung Erreichbarkeit	Lenovo Thinkpad	lokales Netzwerk	Ja
	Lenovo Thinkpad	externes Netzwerk	Ja
Geräte und Plattformkompatibilität	Lenovo Thinkpad	Windows	Ja
	Iphone 13	Handy (iOS)	Ja
	iPad Pro 12.9	mobile Geräte (iOS)	Ja
	Alle Testgeräte	Browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge)	Ja
Reaktionszeit und Stabilität	Alle Testgeräte	akzeptable Ladezeiten	Ja
	Alle Testgeräte	Serverfehler?	Kein Serverfehler
Sicherheit	Lenovo Thinkpad	HTTPS Zertifikat?	Ja

Test 10: Verfügbarkeitstest – Checkliste

Test 11: Berechnung Ergebnisfunktion

Beruf	Fragen insgesamt pro Beruf	Fragen mit Ja Beantwortet	Prozentzahl
Data	6	2	33
Business	4	2	50
Online	9	2	22

Test 11: Berechnung Ergebnisfunktion